

D アミロイドーシス amyloidosis

到達目標

- アミロイドーシスの病因・病態を理解できる
- 呼吸器アミロイドーシスが呈する症状・画像所見を説明できる

病因・病態

アミロイドーシスとは、線維構造を持つ不溶性蛋白であるアミロイドがさまざまな臓器に沈着し、その臓器の機能障害をきたす疾患の総称である¹⁾。アミロイドーシスは、アミロイドのもとになるタンパク質により分類され（表1）、全身臓器にアミロイドが沈着する全身性アミロイドーシスと、ある臓器に限局する限局性アミロイドーシスに分類されることもある。呼吸器疾患を呈するのは、全身性では、原発性ないしは骨髄腫合併ALアミロイドーシスと、続発性/反応性AAアミロイドーシスであり、限局性では限局性結節性アミロイドーシスである。

全身性のALアミロイドーシスでは、異常形質細胞によって産生されるモノクローナル免疫グロブリン（M蛋白）の、軽鎖（L鎖）由来のALアミロイドが、全身臓器（心・腎・消化管・神経など）に沈着する。

全身性のAAアミロイドーシスでは、慢性炎症性疾患（かつては結核などの感染症、最近は関節リウマチなどの自己免疫疾患）において、炎症時に産生される急性期蛋白の血清アミロイドA（SAA）の代謝産物であるAAアミロイドが、腎や消化管に沈着する。

限局性結節性アミロイドーシスでは、アミロイド前駆蛋白が局所で産生され、一臓器だけが侵される。アミロイド沈着部位にモノクローナルな形質細胞の浸潤を認める場合があるが、血中にM蛋白は認めない。

症候・身体所見

全身性アミロイドーシスでは多臓器の障害がみられる¹⁾。全身倦怠感など非特異的な症状が多いが、アミロイド沈着が進行した臓器の症状を呈することも多い。

ALアミロイドーシスでは、ネフローゼ症候群など

の腎障害が最も頻度が高く、うっ血性心不全や不整脈などの心機能異常、肝機能障害、末梢神経障害、自律神経障害などが特徴的である。

AAアミロイドーシスでは、蛋白尿・血尿などの腎障害が多く、次いで、下痢・腹痛・嘔気・便秘などの消化器症状が多い。

限局性結節性アミロイドーシスでは、後述する気管・気管支型では、気道病変に伴って血痰・咳・呼吸困難・喘鳴などの症状を呈することがあるが、それ以外では特徴的な所見は乏しい。

診断・検査

a 病理検査・一般検査

診断は、気管支鏡下生検や外科的生検で、アミロイドを病理学的に証明する（HE染色では淡いピンク色に染まる無構造の沈着物で、Congo red染色で赤橙色に染まり、偏光顕微鏡で緑色偏光を呈する）ことで確定する^{2,3)}。その後、病型診断のために、各種アミロイド（AL、AAなど）に対する特異抗体を用いた免疫組織化学的手法で、アミロイドのタイプを検索する^{2,3)}。なお、アミロイド組織は易出血性のこともあり、気管支鏡下生検での出血には注意が必要である。

ALアミロイドーシスであれば、血清蛋白免疫電気泳動によるM蛋白や、尿中Bence Jones蛋白の有無を確認し、必要に応じて骨髄穿刺を行い、全身性かどうかを検索する。血清遊離軽鎖（FLC）測定法は感度が高く、M蛋白量の少ないALアミロイドーシスで診断価値が高い。

AAアミロイドーシスでは、血清CRPやSAAが高値であることが多く、関節リウマチなどの自己免疫性疾患や、結核などの慢性感染症といった基礎疾患の有無を検索する必要がある。

b 胸部病変の分類

アミロイドーシスの胸部病変は多彩な所見を呈するが、気管・気管支型、肺実質結節型、びまん性肺胞隔壁型、胸膜病変型の4型に分類すると理解しやすい。

気管・気管支型（図1a）では、気道狭窄症状や血痰を初発症状として、気管支鏡下生検で診断される

表1 主なアミロイドーシスの分類

主なアミロイドーシス	アミロイドの元になるタンパク質	原因
ALアミロイドーシス	免疫グロブリン軽鎖	骨髄形質細胞の異常
AAアミロイドーシス	血清アミロイドA	慢性炎症（関節リウマチなど）
遺伝性ATTRアミロイドーシス	変異型トランスサイレチン	遺伝
野生型ATTRアミロイドーシス	野生型トランスサイレチン	加齢
Aβ ₂ Mアミロイドーシス	β ₂ ミクログロブリン	透析